

# PDF 编辑器 操作手册

基于 Electron 的 Windows 桌面 PDF 阅读与标注编辑器。当前版本 **v1.4.0**。

## 1. 安装与启动

| 方式  | 文件                                 | 说明                     |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 安装版 | pdf-editor-setup-1.4.0-<平台>.exe    | 双击安装,可选安装目录、自动创建桌面快捷方式 |
| 便携版 | pdf-editor-portable-1.4.0-<平台>.exe | 免安装,双击直接运行             |

平台四种组合:Win7-32 位 / Win7-64 位 / Win10-32 位 / Win10-64 位。下载地址:<https://github.com/KongValley/PDFEditor/releases> (建议选 Latest 一版)。Win7 与 Win10 版本面向不同系统内核与架构,请按自己的系统选择;选错的症状是启动即报错或黑屏。

卸载:控制面板「程序和功能」中卸载;便携版直接删除文件即可。

## 2. 界面布局

工具栏(两行)

打开 保存 另存为 导出图片 打印 | 撤销 重做 删除 | 视图旋转 搜索 关于 |

选择 高亮 矩形 椭圆 画笔 箭头 测量 文字 便签 图章 图片

缩略图栏 主视图 右侧面板

删除 提取 拆分 | 注释 (n) / 大纲 |

导出 左旋 右旋 | PDF 页面 | 属性 / 注释列表 |

空白页 合并 |

状态栏:文件名 | 后退/前进 翻页 阅读视图 缩放 | 未保存 | 加密文档

- 状态栏:**左侧为文件名;右侧集中 后退 / 前进、上一页 / 下一页 + 页码输入框、连续 / 单页 / 双页阅读视图、缩放控件(- / 可输入百分比 + 常用比例菜单 / + / 实际大小 / 适合页面 / 适合宽度)与「未保存 / 加密文档」标记。
- 状态栏「未保存」:**有注释、表单或页面改动后出现,保存后消失。
- 状态栏「加密文档」:**该文档为加密 PDF,保存行为见第 6 节。
- 关于 / 开源许可:**工具栏右侧「关于」按钮,显示当前版本号与随包附带的开源组件许可清单(Electron / Chromium 的完整声明见安装目录的 LICENSE.electron.txt 与 LICENSES.chromium.html); Esc 或「关闭」退出。



图 1 界面总览

> 图 1:上排是文件、编辑、旋转与搜索操作,底部状态栏集中翻页、阅读视图与缩放控件,下排是 11 种注释工具;左侧缩略图栏管页面,右侧面板管注释与大纲。

### 3. 打开与浏览

- **打开**:工具栏「打开」按钮 / `Ctrl+O` / 把 PDF 文件拖到窗口上。
- **加密 PDF**:弹出密码框,输错会提示重新输入,取消则不打开该文件(当前已打开的文档不受影响)。
- **翻页**:状态栏上一页/下一页按钮、状态栏页码输入框(回车跳转)、缩略图点击、`←` `→` `Home` `End` `PageUp` `PageDown`。
- **前进 / 后退**:状态栏「后退 / 前进」按钮或 `Alt+←` `Alt+→`,按访问过的页码历史回退与前进(滚动/翻页停下约 0.7 秒记一条,最多 100 条;换文档后清空)。
- **阅读位置**:重新打开同一文件会自动回到上次阅读页(第 1 页除外),并提示「已回到上次阅读位置」。
- **打印**:工具栏「打印」或 `Ctrl+P` → 输入页码范围、选择清晰度(标准  $\approx 150\text{dpi}$  / 高清  $\approx 300\text{dpi}$ )、勾选是否包含注释 → 系统打印对话框(可选择任意已安装打印机,或选「Microsoft Print to PDF」输出 PDF);渲染时提示「正在渲染打印页面 x / N...」,每页按文档页尺寸整页输出。
- **阅读视图**:状态栏「连续 / 单页 / 双页」切换——**连续阅读**纵向滚动全部页面;**单页阅览**一次一页并居中显示(页面装得下时滚轮直接翻页,放大后滚到页底/页顶再滚即翻页);**双页阅览**每行两页(1-2 / 3-4 / 5-6),行内连续滚动,上一页/下一页与 `PageUp` `PageDown` 按整行步进。模式选择跨文档保留。
- **缩放**:状态栏 `+` / `-`、可输入的百分比框(输入 25–400 后回车或失焦生效,非法输入回显当前值;点击自动全选)、常用比例菜单(`▼`, 25%–300%, 当前比例高亮)与 实际大小(1:1) / 适合页面 / 适合宽度; `Ctrl+滚轮`

以光标为锚点缩放;范围 25%–400%; `Ctrl+0` 适合宽度。双页模式下适合页面 / 适合宽度按整行(摊开的两页)计算。

- **平移:**按住 `空格` 拖动,或按住鼠标中键拖动。
- **视图旋转:**工具栏左旋/右旋(仅改变屏幕显示方向,不修改文件;页面自身旋转需在缩略图栏对页面做左旋/右旋)。
- **搜索:** `Ctrl+F` 打开搜索栏,输入后回车搜索;命中最多 200 条、超出显示 `+` 号; `Enter / F3` 下一条, `Shift+F3` 上一条;命中在页面上以黄色高亮、当前命中为橙色。



图 2 搜索

> 图 2:输入关键词后 300ms 自动搜索,计数显示「当前命中 / 总命中」(如 `1 / 9`),页面上的命中会同步高亮并随 `F3` 滚动跳转。

## 4. 注释编辑

### 4.1 工具



图 3 注释工具

> 图 3:第二行按钮即全部注释工具;选「图章」时右侧会出现样式下拉框(已批准 / 作废 / 审核中 / 待复核 / 已归档 / 机密),当前生效的工具会高亮。

| 工具      | 用法                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 选择      | 单击选中; <b>Shift</b> 单击多选;拖动移动;拖动四角/边手柄缩放;方向键等翻页键不受影响    |
| 高亮      | 在文本层上 <b>划选</b> 文字自动贴合行;或在空白处拖拽框选                      |
| 矩形 / 椭圆 | 拖拽绘制;线宽、颜色、透明度可调                                       |
| 画笔      | 按住拖动自由绘制,松开自动平滑简化                                      |
| 箭头      | 从起点拖到终点;端点可用圆点手柄调整                                     |
| 测量      | 拖拽测距离,标签显示 <b>n mm</b> ;端点可调整                          |
| 文字      | 单击放置后弹出输入框, <b>Ctrl+Enter</b> 或点击别处提交;内容为空会自动删除该注释     |
| 便签      | 单击放置黄色便签,双击可再次编辑内容                                     |
| 图章      | 先在工具栏下拉选图章样式(已批准 / 作废 / 审核中 / 待复核 / 已归档 / 机密),再在页面单击放置 |
| 图片      | 单击后选择 PNG/JPEG,插入到该位置;图片文件路径会被记录,重开文档时自动恢复             |

绘制类工具在画完后自动切回「选择」。按 **Esc** 可随时切回「选择」并关闭搜索栏。

## 4.2 选中与属性面板

选中一条注释后,画布上出现蓝色控制框与 8 个缩放手柄,右侧「属性」面板可调整:

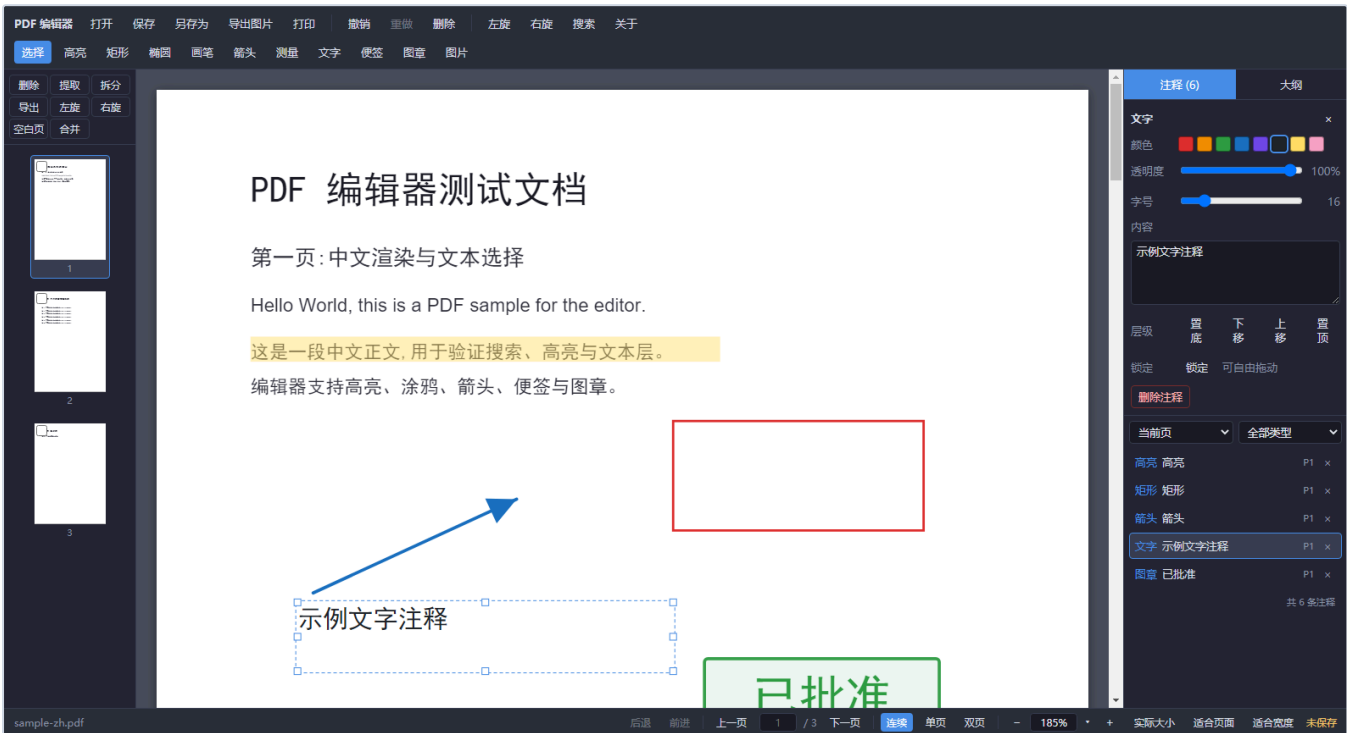


图 4 属性面板

> 图 4:选中文字注释后的状态——控制框可拖动/缩放,属性面板依次为颜色、透明度、字号、内容、层级(置底/下移/上移/置顶,按同页邻居自动禁用)、锁定与删除。

- **颜色**:8 色调色板。
- **透明度**:滑块 10%–100%。
- **线宽**:矩形/椭圆/画笔/箭头/测量可用。
- **字号**:文字/图章可用。
- **内容**:文字与便签可直接改文本(拖动滑块或连续输入期间不写历史,松手/失焦后合并为一条撤销记录)。
- **层级**:置底 / 下移 / 上移 / 置顶。层级只在**同一页**内比较,按钮会按当前同页邻居自动禁用。
- **锁定**:锁定后画布上不可拖动、缩放、双击编辑;属性面板仍可改样式或解锁。
- **删除注释**:删除当前选中的一条。

## 4.3 注释列表与调色板之外的操作

- 右侧「注释」页签列出注释,可按**当前页/全部页**与**注释类型**筛选;单击定位并选中, **Shift** 单击多选,行尾 **×** 直接删除。
- **剪贴板**: **Ctrl+C** 复制、 **Ctrl+V** 粘贴到当前页(偏移 12pt)、 **Ctrl+D** 原地再制。
- **框选提示**:在「选择」工具下点击页面空白处会取消选中。

4.4 撤销与重做

- `Ctrl+Z` 撤销、`Ctrl+Y` (或 `Ctrl+Shift+Z`)重做,按钮在工具栏。
- 注释类操作最多保留 100 条历史;页面操作(删除/旋转/插入/移动/合并)最多保留 5 条,与主进程内存快照配对。
- **超过 128MB 的大文档不记页面快照**:此时做页面操作会提示「文档较大,该操作不可撤销」,请先另存备份。
- 页面撤销/重做若失败(例如快照已被淘汰),会保留现场并提示,不会丢注释。

5. 页面管理(缩略图栏)

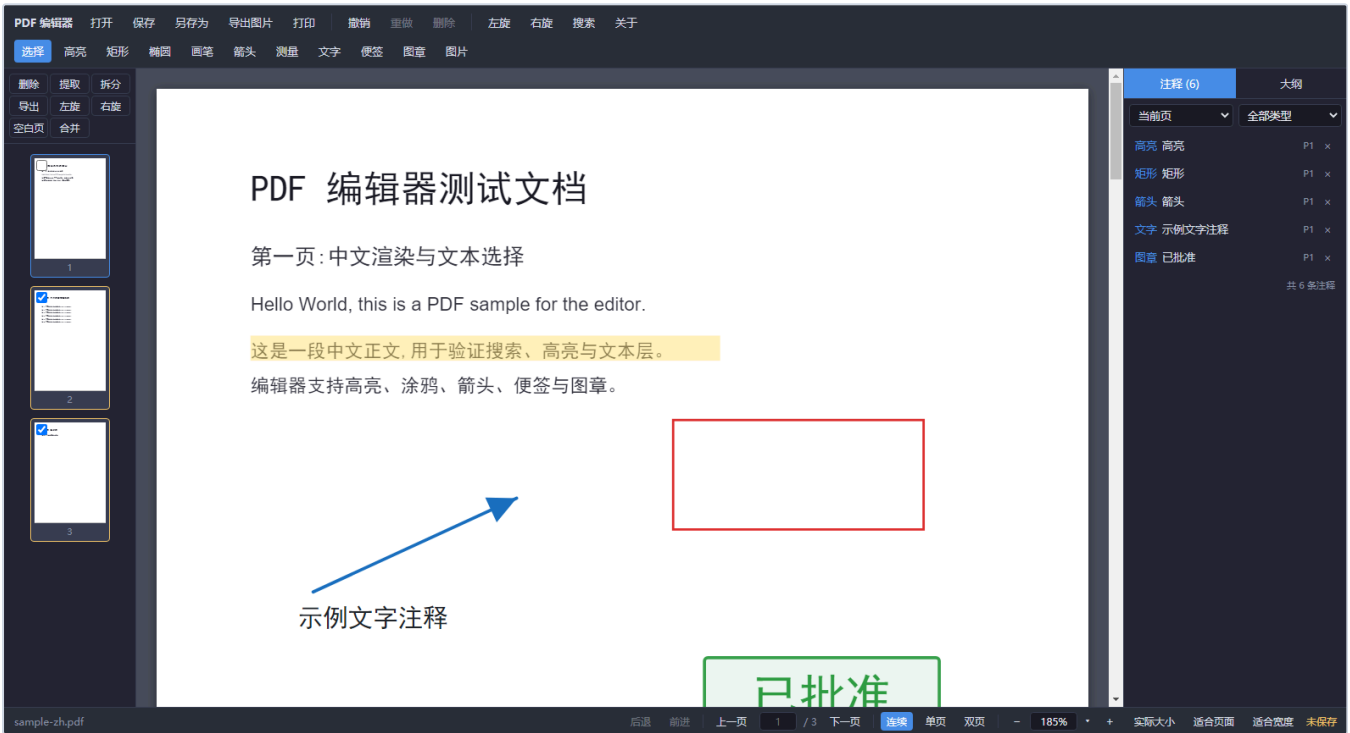


图 5 缩略图栏与页面操作

> 图 5:缩略图栏顶部 8 个按钮管页面操作;勾选页面后可对选中页批量左旋/右旋、删除;拖动缩略图即可调整页序。

工具栏两行,共 8 个按钮:

| 按钮 | 说明                                     |
|----|----------------------------------------|
| 删除 | 按页码范围删除(删完后可用 <code>Ctrl+Z</code> 撤销)  |
| 提取 | 按页码范围复制为新 PDF,原文档不变                    |
| 拆分 | 打开批量拆分对话框(见 5.2)                       |
| 导出 | 按范围导出:PDF / PNG 逐页多图 / PNG 拼接长图(见 6.3) |

| 按钮      | 说明                          |
|---------|-----------------------------|
| 左旋 / 右旋 | 旋转页面自身(勾选缩略图 → 对勾选页;否则对当前页) |
| 空白页     | 在当前页之后插入一页同尺寸空白页            |
| 合并      | 打开合并对话框(见 5.1)              |

**拖拽排序:**直接拖动缩略图到目标位置即可移动页面,松开后按落点半区决定插入到目标页之前/之后。

5.1 合并对话框

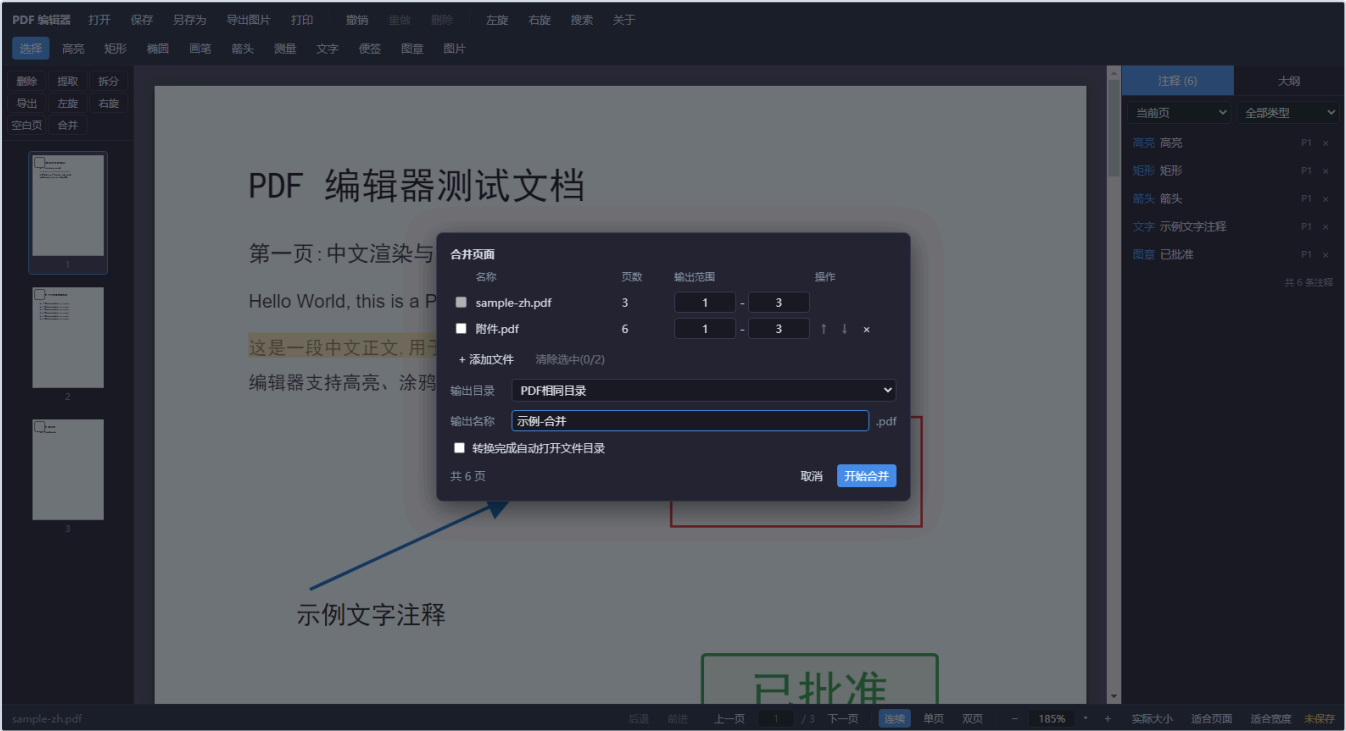


图 6 合并对话框

> 图 6:第 1 行是当前文档(整份参与,不可取消选择);已追加文件可各自指定页码范围并用 ↑ ↓ 调整顺序;输出名称、输出目录与「转换完成自动打开文件目录」都在下方设置。

- 第 1 行是当前文档(不可取消选择、不可改范围,整份参与合并)。
- 「+ 添加文件」追加其它 PDF;每行可填**输出范围**(如 1-3,5 ),用 ↑ ↓ × 调整顺序或删除。
- **输出目录:**默认「PDF相同目录」,也可「选择目录...」;目录不存在会自动创建。
- **输出名称:**默认 <原文件名>-合并 ;**重名自动改名**(追加 -1、-2 ...),不会覆盖已有文件。
- **转换完成自动打开文件目录:**勾选后结束后打开输出所在目录。
- 「开始合并」按钮会实时校验页码范围,无效时置灰。
- 合并完成后编辑器会切到合并结果文件; `Ctrl+Z` 可撤销本次合并(含输出文件之前的编辑现场)。

## 5.2 拆分对话框

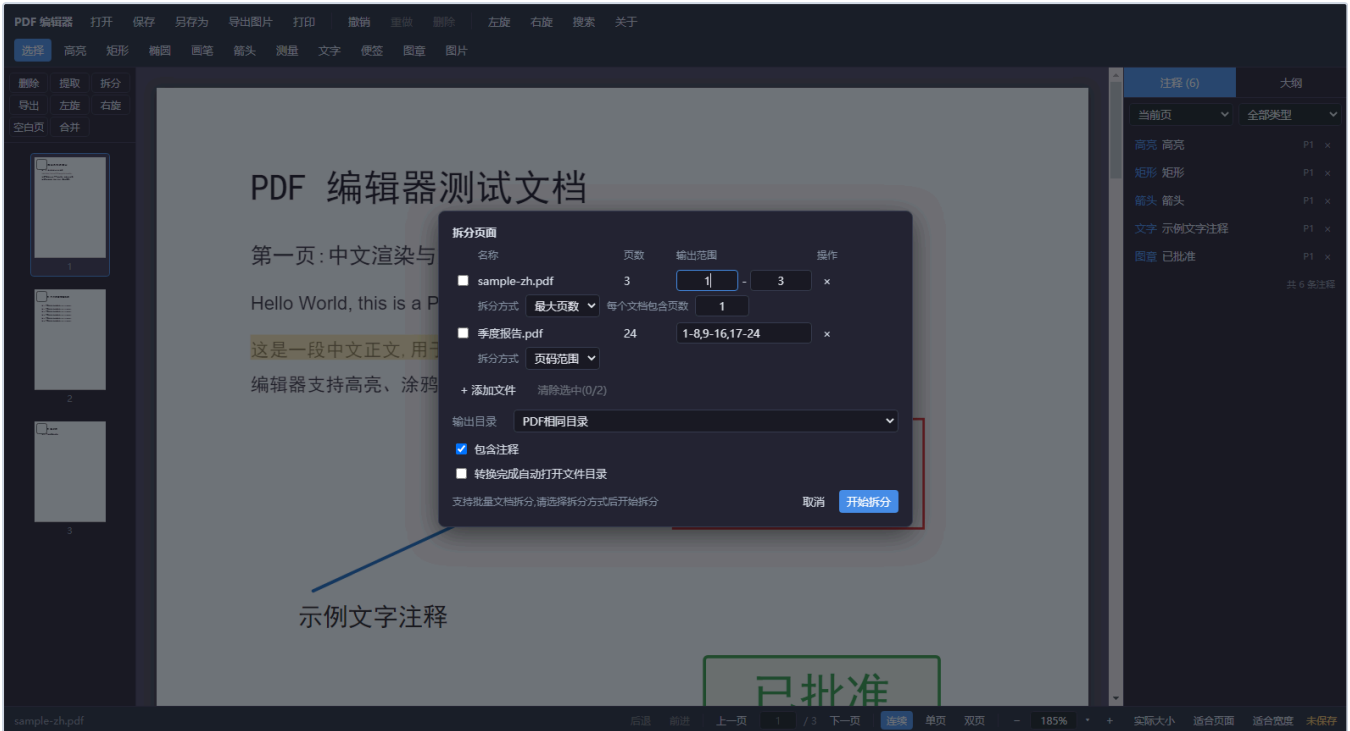


图 7 拆分对话框

> 图 7:每行一个文档,可分别选择「最大页数」或「页码范围」;下方统一设置输出目录、「包含注释」与「转换完成自动打开文件目录」。

- 支持批量:当前文档 + 追加的其它 PDF,每行独立设置。
- **拆分方式**: - 最大页数:填「输出范围」(1-based 闭区间)+「每个文档包含页数」,按固定页数切块; - 页码范围:填 1-3, 5-7 ,按**连续段**切块(逗号分隔的连续段各自成文件)。
- **输出目录**:同上,默认 PDF 相同目录,可另选或新建。
- **包含注释**:默认勾选(见第 6 节说明)。
- **转换完成自动打开文件目录**:勾选后结束后打开首个输出所在目录。
- 每行「输出范围」无效会红框提示且「开始拆分」置灰;单个文件失败不会中断其它文件,失败提示会带文件名与原因。
- 输出文件名 <原名>-1.pdf、-2.pdf ...,重名自动追加 -1 ( -1-1.pdf )。

## 6. 保存与导出

### 6.1 保存

- **保存**( Ctrl+S ):直接写回当前文件路径。
- **另存为**( Ctrl+Shift+S ):弹保存对话框,默认路径为当前文件(同目录同名),请按需改名,避免覆盖原文件。

- **提取 / 导出**的保存对话框默认名会自动避让重名(如 `xxx-提取-1.pdf`)且定位在当前文档目录,不会覆盖已有文件。
- **原子写入**:先写临时文件再替换,中途失败(磁盘满、被占用等)原文件保持完好。
- 保存前会先把画布上正在编辑的文字内容并入文档,不会漏掉最后一次编辑。
- 保存过程中的非致命提示(中文字体缺失、图片文件丢失等)会汇总成一条消息并打印到控制台。

注释的存储方式(重要)

- 明文 PDF:注释写入 **PDF 批注对象**( `/Annots` + 外观流),因此 - 用 Adobe Reader、Edge/Chrome、Foxit 等其它阅读器打开**能看到注释**; - 删除、修改后再保存**不会叠加、不会残留鬼影**; - 同一文件重复保存体积稳定。 - 同名 sidecar 文件 `xxx.pdfanno.json` 仍会生成,但其中 `annotations` 为空,只保留表单值。
- 加密 PDF:无法改写原文件,**注释与表单值只保存到 sidecar 文件** `xxx.pdfanno.json`,保存后会提示这一点。请把 sidecar 与 PDF 放在一起再拷贝/分发。

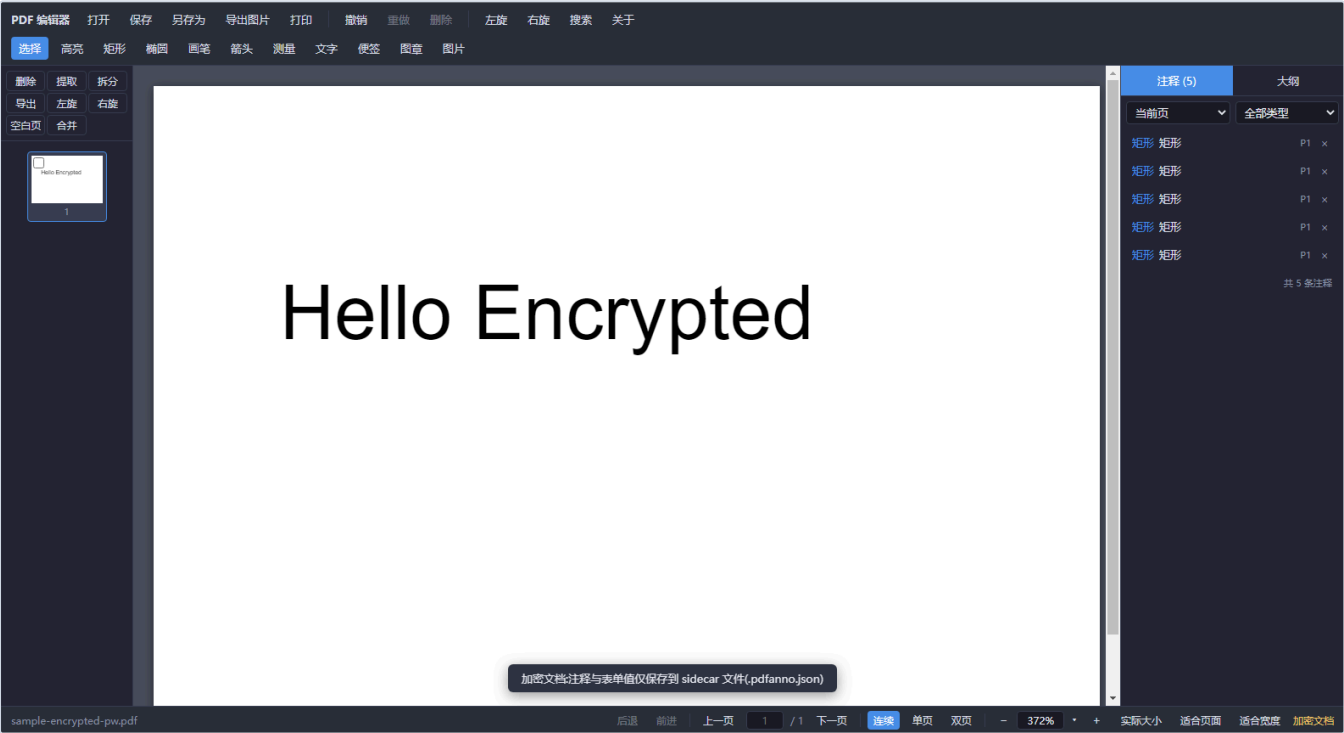


图 9 加密文档保存提示

> 图 9:打开加密 PDF 需先输入密码;保存后状态栏显示「加密文档」,底部提示注释与表单值写入了同名 sidecar 文件。

- **旧版本文件**:此前版本把注释「烘焙」进页面内容的文件,重开时若存在 sidecar,注释会恢复为可编辑对象、下次保存起转为真实批注对象;但页面上**已经烘焙进去的旧痕迹无法移除**(仅影响这类历史文件,新文件不会再有此问题)。

6.2 PDF 导出

- **提取**(缩略图栏)与**导出** → **PDF**:把页码范围复制成新的 PDF(保存对话框确认路径);原文档不受影响。
- **删除**(缩略图栏)是修改当前文档,可用 `Ctrl+Z` 撤销。

- 提取/导出的页码对话框中勾选「包含注释」时会:保留其它软件写入的外来批注,并按输出页序重建本应用的注释;**不勾选则输出纯净页面**(剥离全部批注)。

### 6.3 图片导出

- **导出图片**(Ctrl+E):把**当前页**按 2 倍分辨率导出 PNG,并与当前注释一起绘制。
- **导出 → PNG** 支持两种方式:

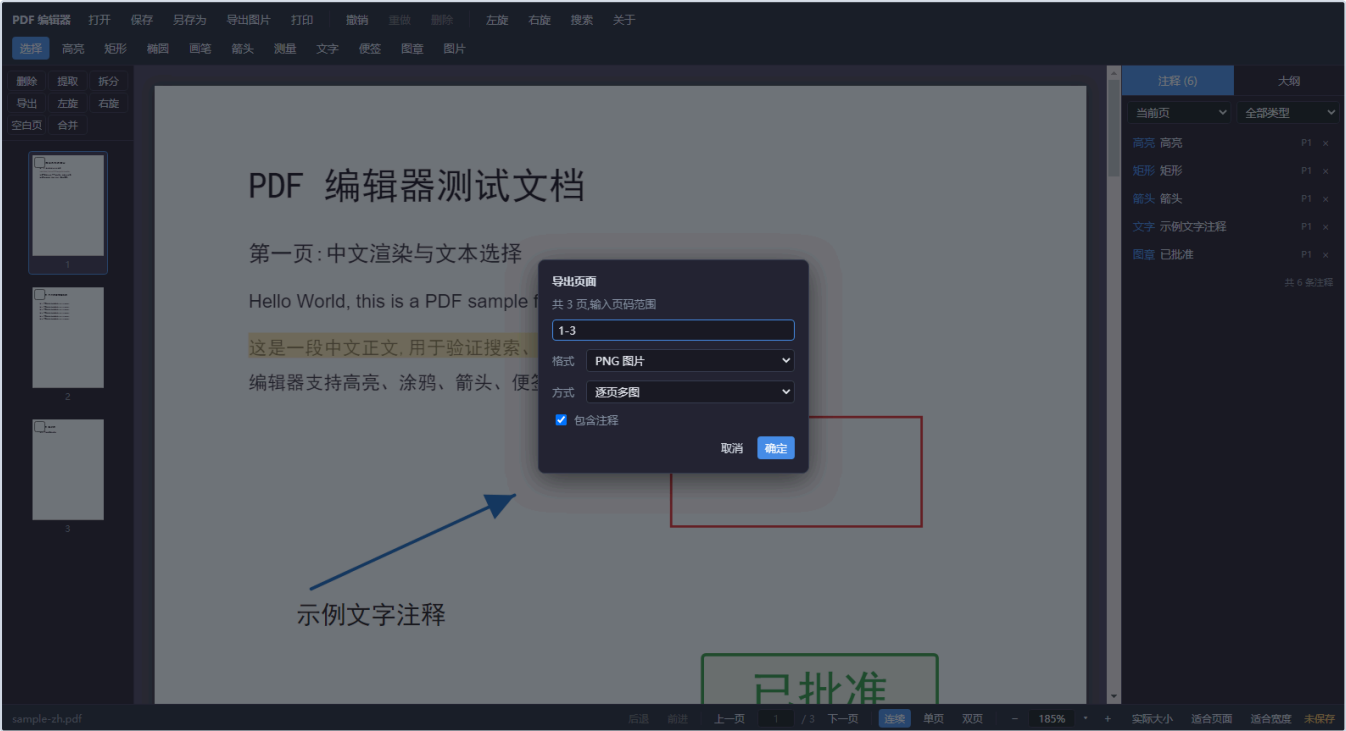


图 8 导出页面对话框

- > 图 8:导出对话框输入页码范围后选择格式与方式;PNG 长图模式还会出现方向选项;「包含注释」默认勾选。
- 逐页多图:每页一张 PNG,选择保存目录后批量写出,重名自动追加 -1、-2 ...; - 拼接长图:多页拼成一张长图,可选纵向(上下)或横向(左右)。
- 页码范围对话框中的「包含注释」对 PNG 同样生效:勾选时图片上会绘制矩形/高亮/画笔/箭头/测量/文字/便签/图章/图片等注释;不勾选为纯页面。

## 7. 快捷键一览

| 快捷键                   | 功能         |
|-----------------------|------------|
| Ctrl+O                | 打开 PDF     |
| Ctrl+S / Ctrl+Shift+S | 保存 / 另存为   |
| Ctrl+E                | 导出当前页为 PNG |

| 快捷键                          | 功能                        |
|------------------------------|---------------------------|
| Ctrl+P                       | 打印(页码范围对话框)               |
| Ctrl+F                       | 打开/关闭搜索栏                  |
| Ctrl+= / Ctrl+-              | 放大 / 缩小                   |
| Ctrl+0                       | 适合宽度                      |
| Ctrl+Z / Ctrl+Y              | 撤销 / 重做                   |
| Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+D     | 复制 / 粘贴到当前页 / 原地再制        |
| Delete / Backspace           | 删除选中注释                    |
| F3 / Shift+F3                | 搜索下一个 / 上一个               |
| F11                          | 全屏切换                      |
| Esc                          | 关闭搜索栏 / 「关于」对话框,并切回「选择」工具 |
| ← → Home End PageUp PageDown | 翻页                        |
| Alt+← / Alt+→                | 后退 / 前进                   |
| 空格 + 拖动 / 中键拖动               | 平移视图                      |

说明:文本输入框、下拉框聚焦时, Ctrl+Z、方向键等交还给输入控件本身(撤销输入内容、切换选项),不会触发文档级操作; Ctrl+O/S/E/F、F3、缩放等文档级快捷键始终可用。关闭窗口时若有未保存更改会弹出确认框。

## 8. 常见问题

- Q:换文档后注释数量不对/看不到注释?** 本版本从 PDF 内部的批注对象读取注释;如果文件是其它软件写入的批注,本应用不负责编辑/显示这类外来批注(但保存时会原样保留,不破坏)。
- Q:保存后 PDF 体积变大?** 重复保存不会持续增长。若首次保存后体积明显增大,通常是嵌入了中文字体子集(文字/图章注释需要),属正常。
- Q:提示「文档较大,该操作不可撤销」?** 文档超过 128MB 时不记录页面快照。请先「另存为」备份,再做页面增删改。
- Q:「未保存」标记一直不消失?** 保存对话框被取消不会清标记;另外保存期间若又产生新编辑,标记会保留(避免把新编辑误标为已保存)。再按一次 Ctrl+S 即可。
- Q:加密文档保存后找不到注释?** 加密文档只能写 sidecar( xxx.pdfanno.json )。分发文件时请把 PDF 与 sidecar 一起拷贝,或先用其它工具解除加密后再用本应用编辑。

**Q:图片注释显示为空白?** 图片注释保存的是磁盘路径引用;原图片文件被移动/删除后无法恢复,重开时会提示「图片注释丢失」。

---

## 9. 数据与隐私

- 应用不联网、不上传任何文档内容。
- 只读打开时不会写任何文件;保存/导出只在用户选择的路径与同名 sidecar 位置写入。
- 缓存策略面向低内存机器:文档缓存 3 份、页面缓存 12 页、图片缓存 20 张,超出自动回收。
- 随包附带第三方开源组件许可清单:应用内「关于 / 开源许可」可查看,安装目录 `resources/THIRD-PARTY-NOTICES.json` 为同一份文件。